

T6: NORMALIZACION DE NUMEROS

REALES (O DE COMA FLOTANTE)

T6: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

① Sumar en BCD: 78949 + 600796

078949 + 600796

+0000	+0111	+1000	+1001	+0100	+1001
0110	0000	0000	0111	1001	0110
0110	0111	1001	1000	1110	1111
			+110	+110	+110
			1011	1010	1010
↓	↓	↓	↓	↓	↓
6	7	9	7	4	5 → 679745

② Sumar en BCD: 83065 + 35749 + 380486 + 7281

083065	=	+0000	+1000	+0011	+0000	+0110	+0101
035749	=	0000	0011	0101	0111	0100	1001
		0001	1011	1000	1000	1011	1110
			+110			+110	+110
			1000			1000	1010

380486	=	+0001	+0001	+1000	+1000	+0001	+0100
		0011	1000	0000	0100	1000	0110
		0100	1001	1001	1101	1010	1010
				+110	+110	+110	
				1001	1000	1000	

007281	=	+0100	+1001	+1001	+0011	+0000	+0000
		0000	0000	0111	0010	1000	0001
		0101	1010	1000	0101	1000	0001
			+110	+110			
			1000	1010			

5 0 6 5 8 1

3) Investigar: Tipos de errores en la manipulación de datos numéricos

Los errores numéricos se generan a partir del aproximamiento para representar las operaciones y cantidades matemáticas.

Error absoluto. - Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto, el error absoluto de una medida no nos informa por sí sola, en si el error absoluto es el valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado

Error relativo. - Es producido en la estimación del valor de un número, el error relativo da idea de la precisión de una medida, y se suele manejar en forma de porcentaje.

Error porcentual. - El error porcentual se puede llegar a definir de una manera simple; es el resultado de multiplicar el error relativo por 100.

Error de redondeo. - Esto puede llegar a ser las consecuencias de utilizar el sistema binario y una longitud de palabra finita, al no ser posible guardar un numero binario de longitud infinita, se almacena solo un numero finito de estos dígitos, como consecuencia se comete automáticamente un error, conocido como error de redondeo.

Error de truncamiento. - Cuando una expresión matemática se le remplaza por una fórmula más sencilla, se comete un error, denominado error de truncamiento, estos errores son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto, estos tipos de errores son evaluados con una formulación matemática, llamado la serie de Taylor

4.- Normalizar en base 10 el número en base 10
 $N = 0,0005398$

$$N = 0,0005398_{10} \quad 0,0005398 \cdot 10^0$$

$$0.005398 \cdot 10^{-1}$$

$$0.05398 \cdot 10^{-2}$$

$$0.5398 \cdot 10^{-3} \rightarrow \text{normalizado en Base 10}$$

5.- Normalizar en base 16 el número en base 10
 $N = 6824.72$

$$N = 6824.72$$

$$6824.72 \cdot 16^0$$

$$426.545 \cdot 16^1$$

$$26.6590625 \cdot 16^2$$

$$1.66619140625 \cdot 16^3$$

$$0.10413696289 \cdot 16^4 \rightarrow \text{normalizado en Base 16}$$

6.- Normalizar en base 4 el número en Base 10
 $N = 347.0136$

$$N = 347.0136$$

$$347.0136 \cdot 4^0$$

$$86.7534 \cdot 4^1$$

$$21.68835 \cdot 4^2$$

$$5.4220875 \cdot 4^3$$

$$1.355521875 \cdot 4^4$$

$$0.33888046875 \cdot 4^5 \rightarrow \text{Normalizado en Base 4}$$

7.- Normalizar en Base 5 el número en base 10
 $N = 0,00768$

$$N = 0,00768$$

$$0,00768 \cdot 5^0$$

$$0,0384 \cdot 5^{-1}$$

$$0,192 \cdot 5^{-2}$$

✓ Normalizado en
Base 5

8.- Normalizar en base 2 el número en base 10
 $N = 386,45$

$$N = 386,45$$

$$386,45 \cdot 2^0$$

$$193,225 \cdot 2^1$$

$$96,6125 \cdot 2^2$$

$$48,30625 \cdot 2^3$$

$$24,153125 \cdot 2^4$$

$$12,0765625 \cdot 2^5$$

$$6,03828125 \cdot 2^6$$

$$3,019140625 \cdot 2^7$$

$$1,5095703125 \cdot 2^8$$

$$0,75478515625 \cdot 2^9 \rightarrow \text{Normalizado en Base 2}$$